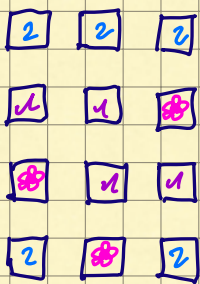


2026. Воян. 1

1



Розв'язання:
Ймовірність події обчислюється за формулою:
 $P(\text{квітковий мед}) = \frac{\text{Кількість сприятливих наслідків}}{\text{Загальна кількість можливих наслідків}}$
• Кількість сприятливих наслідків = кількість банок з квітковим медом = 3
• Загальна кількість можливих наслідків = загальна кількість банок = 12
Отже,
 $P(\text{квітковий мед}) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4} = 0,25$
Відповідь:
Ймовірність того, що перша відкрита банка міститиме квітковий мед, дорівнює $\frac{1}{4}$ або 25%.

$P_{\text{вдача}} = \frac{\text{к-ть можливих впадч}}{\text{к-ть варіантів}}$

Блок: Варіант 1
Кількість завдань: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22

Завдання 1 з 22

Пасічник зберігає мед в однакових закритих металевих бідонах. Іх у нього дванадцять: у трьох бідонах міститься квітковий мед, у чотирьох – мед із липи, у п'яти – мед із гречки. Знайдіть ймовірність того, що перший навамання відкритий бідон буде містити квітковий мед.

А	Б	В	Г	Д
$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{3}$

Позначте відповіді:
А Б В Г Д
☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Пропустити Продовжити пізніше

2

- Загальна сума грошей: 5000 грн
- Перший фахівець отримав: **четверту частину** від загальної суми
- Другий фахівець отримав: **решту**

Розв'язання:

1. Скільки отримав перший фахівець?

Четверта частина $= \frac{1}{4} \times 5000 = 1250$ грн

1. Скільки отримав другий фахівець?

Решта $= 5000 - 1250 = 3750$ грн

Блок: Варіант 1
Кількість завдань: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Завдання 2 з 22

Два фахівці розробили макет рекламного оголошення. За роботу вони отримали 5000 грн, розподіливши гроші таким чином: перший отримав четверту частину зароблених грошей, а другий – решту. Скільки гривень отримав за цю роботу другий фахівець?

А	Б	В	Г	Д
1000 грн	1250 грн	3000 грн	3750 грн	4000 грн

Позначте відповіді:
А Б В Г Д
☐ ☐ ☐ ☒ ☐

Пропустити Показати відповідь Продовжити пізніше

3

Розв'язання:

1. Знайдемо кут В:

Оскільки BD — бісектриса кута B , то $\angle ABD = \angle CBD = 35^\circ$.

Отже,

$\angle B = \angle ABD + \angle CBD = 35^\circ + 35^\circ = 70^\circ$

1. Знайдемо кут С:

Сума кутів у трикутнику дорівнює 180° .

$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$
 $65^\circ + 70^\circ + \angle C = 180^\circ$
 $\angle C = 180^\circ - 65^\circ - 70^\circ = 45^\circ$

Блок: Варіант 1
Кількість завдань: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Завдання 3 з 22

У трикутнику ABC : $\angle A = 65^\circ$, BD — бісектриса кута B (див. рисунок). Знайдіть градусну міру кута BCA , якщо $\angle ABD = 35^\circ$.

А	Б	В	Г	Д
35°	45°	50°	55°	80°

Позначте відповіді:
А Б В Г Д
☐ ☐ ☐ ☒ ☐

Пропустити Продовжити пізніше

4

Розв'язати рівняння:

$\frac{2}{x} = 5$

Розв'язання:

1. Знайдемо x :

$\frac{2}{x} = 5$

Помножимо обидві частини рівняння на x :

$2 = 5x$

Поділимо обидві частини на 5:

$x = \frac{2}{5} = 0,4$

Блок: Варіант 1
Кількість завдань: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Завдання 4 з 22

Розв'яжіть рівняння $\frac{2}{x} = 5$.

А	Б	В	Г	Д
$x = 0,1$	$x = 10$	$x = 2,5$	$x = 0,4$	$x = -3$

Позначте відповіді:
А Б В Г Д
☐ ☐ ☐ ☒ ☐

Пропустити Продовжити пізніше

5

2. Площа повної поверхні циліндра:

Площа повної поверхні циліндра складається з площі двох основ і площі бічної поверхні:

$$S_{\text{повна}} = 2\pi r^2 + 2\pi rh$$

1. Підставимо значення:

$$S_{\text{повна}} = 2\pi(10)^2 + 2\pi(10)(8)$$

$$S_{\text{повна}} = 2\pi \cdot 100 + 2\pi \cdot 80$$

$$S_{\text{повна}} = 200\pi + 160\pi = 360\pi \text{ см}^2$$

1. Відповідь:

Площа повної поверхні отриманого тіла обертання дорівнює $360\pi \text{ см}^2$.

Блок: Варіант 1

Кількість завдань: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Завдання 5 з 22

Прямокутник із сторонами 8 см і 10 см обертається навколо меншої сторони (див. рисунок). Знайдіть площу повної поверхні отриманого тіла обертання.

А	Б	В	Г	Д
$360\pi \text{ см}^2$	$160\pi \text{ см}^2$	$260\pi \text{ см}^2$	$288\pi \text{ см}^2$	$800\pi \text{ см}^2$

Позначте відповіді:

☒ А ☐ Б ☐ В ☐ Г ☐ Д

Пропустити

Продовжити пізніше

6

Парна функція — це функція, для якої виконується умова:

$$f(-x) = f(x)$$

Давайте перевіримо кожну з функцій:

- А: $y = 4^x$

$$4^{-x} = \frac{1}{4^x} \neq 4^x$$

Це не парна функція.

- Б: $y = x$

$$f(-x) = -x \neq x$$

Це не парна функція.

- В: $y = \sqrt{x}$

Ця функція не визначена для $x < 0$, тому вона не може бути парною.

- Г: $y = \operatorname{tg} x$ (тангенс)

$$\operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x \neq \operatorname{tg} x$$

Це непарна функція.

- Д: $y = |x|$

$$|-x| = |x|$$

Це парна функція.

Блок: Варіант 1

Кількість завдань: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Завдання 6 з 22

Укажіть парну функцію.

А	Б	В	Г	Д
$y = 4^x$	$y = x$	$y = \sqrt{x}$	$y = \operatorname{tg} x$	$y = x $

Позначте відповіді:

☐ А ☐ Б ☐ В ☐ Г ☒ Д

Пропустити

Продовжити пізніше

7

1. Початкова ціна: 25 грн

2. Ціна після зниження: 21 грн

3. Зниження ціни: $25 - 21 = 4$ грн

4. Відсоток зниження:

$$\text{Відсоток зниження} = \left(\frac{\text{Зниження ціни}}{\text{Початкова ціна}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Відсоток зниження} = \left(\frac{4}{25} \right) \times 100\% = \frac{4}{25} \cdot 100\% = 16\%$$

Отже, ціна журналу знизилася на **16%**.

Блок: Варіант 1

Кількість завдань: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Завдання 7 з 22

Журнал коштував 25 грн. Через два місяці цей самий журнал став коштувати 21 грн. На скільки відсотків знизилася ціна журналу?

А	Б	В	Г	Д
4 %	$\frac{4}{21} \cdot 100\%$	$\frac{25}{21} \cdot 100\%$	84 %	16 %

Позначте відповіді:

☐ А ☐ Б ☐ В ☐ Г ☒ Д

Пропустити

Продовжити пізніше

8

2345678910111213141516

Завдання 8 з 22

Графік функції, визначеної на проміжку $[-5; 4]$, проходить через одну з наведених точок (див. рисунок). Укажіть цю точку.

А	Б	В	Г	Д
$(-5; -2)$	$(1; -3)$	$(-1; 4)$	$(-3; 1)$	$(0; -2)$

Позначте відповіді:

А	Б	В	Г	Д
☐	☐	☐	☒	☐

9

Щоб знайти точний рівний вираз для $(2x + 5)(3 - x)$, розкриємо дужки:

$$(2x + 5)(3 - x) = 2x \cdot 3 + 2x \cdot (-x) + 5 \cdot 3 + 5 \cdot (-x)$$

Виконуючи множення:

$$= 6x - 2x^2 + 15 - 5x$$

Об'єднаємо подібні доданки:

$$= (6x - 5x) - 2x^2 + 15$$
$$= x - 2x^2 + 15$$

Отже, вираз можна записати як:

$$15 + x - 2x^2$$

Блок: Варіант 1

Кількість завдань: 22

34567891011121314151617

Завдання 9 з 22

Укажіть вираз, тотожно рівний виразу $(2x + 5) \cdot (3 - x)$.

А	Б	В	Г	Д
$15 + x - 2x^2$	$15 + x + 2x^2$	$15 + 6x - 2x^2$	$15 + 11x - 2x^2$	$15 + 11x + 2x^2$

Позначте відповіді:

А	Б	В	Г	Д
☒	☐	☐	☐	☐

Пропустити

Продовжити пізніше

10

1. Протилежні кути ромба рівні.
Це правильне твердження. У ромбі протилежні кути завжди рівні.

2. Діагоналі ромба взаємно перпендикулярні.
Це також правильне твердження. Діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом.

3. У будь-який ромб можна вписати коло.
Це неправильне твердження. Коло можна вписати лише в ромб, який є квадратом (тобто всі сторони рівні і всі кути прямі).

Отже, правильні твердження — це I та II.

Блок: Варіант 1

Кількість завдань: 22

456789101112131415161718

Завдання 10 з 22

Які твердження є правильними?

I. Протилежні кути ромба рівні.
II. Діагоналі ромба взаємно перпендикулярні.
III. У будь-який ромб можна вписати коло.

А	Б	В	Г	Д
лише I та II	лише I та III	лише II та III	лише II	I, II та III

Позначте відповіді:

А	Б	В	Г	Д
☐	☐	☐	☐	☒

Пропустити

Продовжити пізніше

11

Щоб знайти корінь рівняння $5^{x+3} = \left(\frac{1}{125}\right)^x$, спочатку спростимо праву частину рівняння.

1. Виразимо $\frac{1}{125}$ як степінь числа 5:

$$\frac{1}{125} = 5^{-3}$$

1. Підставимо це у вихідне рівняння:

$$5^{x+3} = (5^{-3})^x$$

1. Спростимо праву частину:

$$5^{x+3} = 5^{-3x}$$

1. Оскільки основи однакові, можна прирівняти показники степенів:

$$x + 3 = -3x$$

1. Розв'яжемо рівняння для x :

$$x + 3 = -3x \implies 4x = -3 \implies x = -\frac{3}{4}$$

Отже, корінь рівняння дорівнює $-\frac{3}{4}$.

З наведених нижче проміжків корінь $-\frac{3}{4}$ належить проміжку $(-2; -1)$. Тому правильна відповідь — Б.

Блок: Варіант 1

Кількість завдань: 22

5678910111213141516171819

Завдання 11 з 22

Якому з наведених нижче проміжків належить корінь рівняння $5^{x+3} = \left(\frac{1}{125}\right)^x$?

А	Б	В	Г	Д
$(-3; -2]$	$(-2; -1]$	$(-1; 0]$	$(0; 1]$	$(1; 3]$

Позначте відповіді:

А	Б	В	Г	Д
☐	☐	☒	☐	☐

Пропустити

Продовжити пізніше

I need to solve or analyze where the root lies without necessarily finding the exact value.

First, simplify the equation.

Note that $\frac{1}{125} = 5^{-3}$, since $125 = 5^3$.

So, $\left(\frac{1}{125}\right)^x = (5^{-3})^x = 5^{-3x}$.

The equation becomes:

$$5^{x+3} = 5^{-3x}$$

Since the bases are the same and $5 > 1$, the exponents must be equal:

$$x + 3 = -3x$$

$$x + 3x = -3$$

$$4x = -3$$

$$x = -\frac{3}{4} = -0.75$$

* Спрощення виразу до степенів осн
щоб вирішити показникові р-ння.

12

Щоб знайти значення похідної функції $f(x) = 4 \cos x + 5$ у точці $x_0 = \frac{\pi}{2}$, спочатку знайдемо похідну функції $f(x)$.

1. Знаходимо похідну:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(4 \cos x + 5) = -4 \sin x$$

1. Підставляємо $x_0 = \frac{\pi}{2}$ у похідну:

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -4 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

1. Оцінюємо $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

1. Підставляємо значення:

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -4 \cdot 1 = -4$$

Отже, значення похідної функції у точці $x_0 = \frac{\pi}{2}$ дорівнює -4 .

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Завдання 12 з 22

Знайдіть значення похідної функції $f(x) = 4 \cos x + 5$ у точці $x_0 = \frac{\pi}{2}$.

А	Б	В	Г	Д
-4	-1	1	4	5

Позначте відповіді:

☒ А ☐ Б ☐ В ☐ Г ☐ Д

У вашому випадку, для функції $f(x) = 4 \cos x + 5$, похідна знаходиться так:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(4 \cos x) + \frac{d}{dx}(5) = 4 \cdot (-\sin x) + 0 = -4 \sin x$$

1. Похідна суми функцій:

$$\frac{d}{dx}(f(x) + g(x)) = f'(x) + g'(x)$$

13

Розв'яжемо нерівність $2x \geq x^2$.

1. Перенесемо всі члени нерівності в один бік:

$$x^2 - 2x \leq 0$$

1. Розкладемо квадратний тричлен на множники:

$$x(x - 2) \leq 0$$

1. Знайдемо корені рівняння $x(x - 2) = 0$:

$$x = 0 \quad \text{і} \quad x = 2$$

1. Побудуємо числову вісь та визначимо знаки виразу $x(x - 2)$ на кожному з інтервалів:

- Для $x < 0$: обидва множники від'ємні, тому добуток додатний.
- Для $0 < x < 2$: один множник додатний, а інший від'ємний, тому добуток від'ємний.
- Для $x > 2$: обидва множники додатні, тому добуток додатний.

2. Оскільки нерівність $x(x - 2) \leq 0$ виконується там, де вираз від'ємний або дорівнює нулю, розв'язком будуть інтервали, де $x(x - 2) \leq 0$:

$$x \in [0; 2]$$

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Завдання 13 з 22

Розв'яжіть нерівність $2x \geq x^2$.

А	Б	В	Г	Д
$(-\infty; 0] \cup [2; +\infty)$	$[0; 2]$	$(-\infty; -2] \cup [0; +\infty)$	$[-2; 0]$	$(-\infty; 2]$

Позначте відповіді:

☐ А ☒ Б ☐ В ☐ Г ☐ Д

14

Давайте обчислимо вираз $\log_2 \frac{1}{8} + \log_5 25$.1. Обчислимо $\log_2 \frac{1}{8}$:

$$\frac{1}{8} = 2^{-3} \quad \leftarrow \text{Як зрозуміти швидко}$$

Отже,

$$\log_2 \frac{1}{8} = \log_2 2^{-3} = -3$$

1. Обчислимо $\log_5 25$:

$$25 = 5^2$$

Отже,

$$\log_5 25 = \log_5 5^2 = 2$$

1. Додаємо результати:

$$\log_2 \frac{1}{8} + \log_5 25 = -3 + 2 = -1$$

Завдання 14 з 3

Обчисліть $\log_2 \frac{1}{8} + \log_5 25$.

А	Б	В	Г	Д
2	-1	5	$\lg \frac{25}{8}$	$\log_7 25 \frac{1}{8}$

Позначте відповіді:

А	Б	В	Г	Д
☐	☒	☐	☐	☐

15

Спростимо вираз $(1 - \sin^2 \alpha) \cdot \operatorname{tg}^2 \alpha$.

1. Використовуємо тригонометричну тотожність

$$1 - \sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha;$$

$$(1 - \sin^2 \alpha) \cdot \operatorname{tg}^2 \alpha = \cos^2 \alpha \cdot \operatorname{tg}^2 \alpha$$

1. Виразимо $\operatorname{tg}^2 \alpha$ через $\sin \alpha$ і $\cos \alpha$:

$$\operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha}$$

Отже,

$$\operatorname{tg}^2 \alpha = \left(\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \right)^2 = \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha}$$

1. Підставимо $\operatorname{tg}^2 \alpha$ у вираз:

$$\cos^2 \alpha \cdot \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \sin^2 \alpha$$

Отже, спрощений вираз дорівнює $\sin^2 \alpha$.

15

Спростіть вираз $(1 - \sin^2 \alpha) \cdot \operatorname{tg}^2 \alpha$.А $\sin 2\alpha$ Б $\cos 2\alpha$ В $\frac{\cos^4 \alpha}{\sin^2 \alpha}$ Г $\sin^2 \alpha$ Д $\operatorname{ctg}^2 \alpha$

Позначте відповіді:

А	Б	В	Г	Д
☐	☐	☐	☒	☐

16

1. Функція $y = x^2 + 3$

- Графік функції $y = x^2 + 3$ є параболою, яка симетрична відносно осі y .

- Відповідна властивість: А.

2. Функція $y = 2x - 5$

- Графік лінійної функції $y = 2x - 5$ є прямою, яка проходить через початок координат, якщо вільний член дорівнював нулю. Однак, вільний член тут -5, тому графік проходить через точку (0, -5), але не через початок координат.
- Графік функції розташований лише в першій координатній чверті тільки в тому випадку, якщо $x > 2.5$, але загалом графік не обмежений однією чвертю.
- Функція набуде від'ємного значення в точці $x = 2.4$, оскільки $y = 2(2.4) - 5 = 4.8 - 5 = -0.2$.

- Відповідна властивість: В.

3. Функція $y = \frac{3}{x}$

- Графік функції $y = \frac{3}{x}$ є гіперboloю, яка симетрична відносно початку координат.
- Відповідна властивість: Д.

Отже, відповіді:

- 1: А
- 2: В
- 3: Д

Завдання 16 з 22

Установіть відповідність між функцією (1–3) та її властивістю (А–Д)

Функція

1 $y = x^2 + 3$

2 $y = 2x - 5$

3 $y = \frac{3}{x}$

Властивість функції

А графік функції симетричний відносно осі y

Б графік функції розташований лише в першій координатній чверті

В функція набуває від'ємного значення в точці $x = 2.4$

Г графік функції проходить через початок координат

Д графік функції симетричний відносно початку координат

Позначте відповіді:

	А	Б	В	Г	Д
1	☒	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☒	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☒

Давайте спростимо кожен вираз і знайдемо точні рівні вирази.

1. Вираз $a^4 : a^3$

$$a^4 : a^3 = a^{4-3} = a^1 = a$$

Тож точно рівний вираз: Г.

1. Вираз $\frac{a^2 - a}{1 - a}$

$$\frac{a^2 - a}{1 - a} = \frac{a(a - 1)}{1 - a} = \frac{a(a - 1)}{-(a - 1)} = -a$$

Тож точно рівний вираз: Д.

1. Вираз $7^{-\log_7 a}$

$$7^{-\log_7 a} = (7^{\log_7 a})^{-1} = a^{-1} = \frac{1}{a}$$

Тож точно рівний вираз: В.

Отже, відповіді:

- 1: Г
- 2: Д
- 3: В

Установіть відповідність між виразом (1–3) і тотожно рівним йому виразом (А – Д), якщо a – довільне додатне число, $a \neq 1$.

Вираз

- 1 $a^4 : a^3$
- 2 $\frac{a^2 - a}{1 - a}$
- 3 $7^{-\log_7 a}$

Тотожно рівний вираз

- А a^2
- Б a^7
- В $\frac{1}{a}$
- Г a
- Д $-a$

Позначте відповіді:

	А	Б	В	Г	Д
1	☐	☐	☐	☒	☐
2	☐	☐	☐	☐	☒
3	☐	☐	☒	☐	☐

У цій задачі ми маємо ромб $ABCD$ зі стороною $AB = 8$ та кутом $\angle B = 60^\circ$. Потрібно встановити відповідність між величинами (1–3) та їх значеннями (А–Д).

Розв'язання:

1. Довжина діагоналі AC :

У ромбі діагоналі ділять кути навпіл. Отже, $\angle ABC = 60^\circ$ ділиться на два кути по 30° . Використовуємо тригонометрію для знаходження діагоналі AC :

$$AC = 2 \times AB \times \sin(30^\circ) = 2 \times 8 \times 0.5 = 8$$

Отже, довжина діагоналі AC дорівнює 8.

1. Довжина висоти ромба $ABCD$:

Висоту ромба можна знайти за формулою:

$$\text{висота} = AB \times \sin(60^\circ) = 8 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$$

Отже, висота ромба дорівнює $4\sqrt{3}$.

1. Відстань від точки A до центра кола, вписаного в ромб:

Радіус вписаного кола в ромб можна знайти за формулою:

$$r = \frac{A \times h}{2 \times P}$$

де A — площа ромба, h — висота, P — периметр ромба.

Площа ромба:

$$A = AB^2 \times \sin(60^\circ) = 8^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 64 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 32\sqrt{3}$$

Периметр ромба:

$$P = 4 \times AB = 4 \times 8 = 32$$

Радіус вписаного кола:

$$r = \frac{32\sqrt{3} \times 4\sqrt{3}}{2 \times 32} = \frac{32\sqrt{3} \times 4\sqrt{3}}{64} = \frac{384}{64} = 6$$

Однак, у варіантах відповідей є значення $8\sqrt{3}/3$, що вказує на можливу помилку в розрахунках. Давайте перевіримо ще раз:

$$r = \frac{A}{p} = \frac{32\sqrt{3}}{32} = \sqrt{3} \times 2 = 2\sqrt{3}$$

Але згідно з формулою для ромба, радіус вписаного кола дорівнює половині висоти, тобто:

$$r = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

$$r = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

Проте, у варіантах відповідей є $8\sqrt{3}/3$, що не збігається з нашими розрахунками. Можливо, потрібно врахувати інший підхід.

Використовуючи іншу формулу для радіуса вписаного кола в ромб:

$$r = \frac{h}{2} = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

Але серед варіантів немає $2\sqrt{3}$, тому можливо, що правильна відповідь — $4\sqrt{3}/3$ або інше значення. Давайте ще раз перевіримо:

$$r = \frac{A}{p/2} = \frac{32\sqrt{3}}{16} = 2\sqrt{3}$$

Отже, правильна відповідь — $2\sqrt{3}$, але її немає серед варіантів.

Можливо, потрібно врахувати іншу формулу або уточнити умову.

Однак, якщо врахувати, що відстань від точки A до центра кола — це радіус описаного кола, то він дорівнює половині діагоналі AC :

$$r = \frac{AC}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

Але це не збігається з варіантами відповідей. Тому, можливо, правильна відповідь — 4.

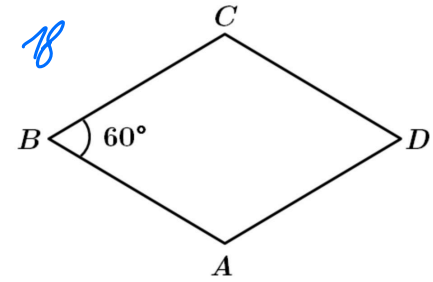
Відповіді:

- Довжина діагоналі AC — 8 (В)
- Довжина висоти ромба $ABCD$ — $4\sqrt{3}$ (Б)
- Відстань від точки A до центра кола, вписаного в ромб — 4 (А) або $2\sqrt{3}$ (немає серед варіантів)

Згідно з варіантами відповідей, правильні відповіді будуть:

- В
- Б
- А

Довжина сторони ромба $ABCD$ дорівнює 8, $\angle B = 60^\circ$. Установіть відповідність між величинами (1–3) та її значенням (А – Д).



Величина

- довжина діагоналі AC
- довжина висоти ромба $ABCD$
- відстань від точки A до центра кола, яке вписане в ромб

Значення величини

- А 4
- Б $4\sqrt{3}$
- В 8
- Г $8\sqrt{3}$
- Д $8\sqrt{2}$

Позначте відповіді:

	А	Б	В	Г	Д
1	☐	☒	☐	☐	☐
2	☐	☒	☐	☐	☐
3	☒	☐	☐	☐	☐

Умови акції:

- Плата за з'єднання відсутня.
- За першу хвилину розмови абонент платить 30 копійок.
- За кожну наступну хвилину розмови абонент платить на 3 копійки менше, ніж за попередню.
- Плата за одиницю та всі наступні хвилини не нараховується (ймовірно, це означає, що плата зменшується лише на 3 копійки за кожну наступну хвилину, але не нижче певного мінімуму, але в умові не вказано мінімальної вартості).
- Умови діють для дзвінків абонентам усіх мобільних операторів країни.

Розрахунок:

- Перша хвилина: 30 коп.
- Друга хвилина: 30 коп. - 3 коп. = 27 коп.
- Третя хвилина: 27 коп. - 3 коп. = 24 коп.
- Четверта хвилина: 24 коп. - 3 коп. = 21 коп.
- П'ята хвилина: 21 коп. - 3 коп. = 18 коп.
- Шоста хвилина: 18 коп. - 3 коп. = 15 коп.
- Сьома хвилина: 15 коп. - 3 коп. = 12 коп.
- Восьма хвилина: 12 коп. - 3 коп. = 9 коп.

Сума:

$$30 + 27 + 24 + 21 + 18 + 15 + 12 + 9 = 156 \text{ копійок}$$

Відповідь:

Абонент платитиме 156 копійок за розмову тривалістю 8 хвилин.

Одним із мобільних операторів було запроваджено акцію «Довше розмовляєш – менше платиш» з такими умовами: плата за з'єднання відсутня; за першу хвилину розмови абонент сплачує 30 коп, а за кожну наступну хвилину розмови – на 3 коп менше, ніж за попередню; плата за одинадцяті та всі наступні хвилини розмови не нараховується; умови дійсні для дзвінків абонентам усіх мобільних операторів країни. Скільки за умовами акції коштуватиме абоненту цього мобільного оператора розмова тривалістю 8 хвилин (у грн)?

Впишіть відповідь:

158

1,58

20

Завдання 20 з

Імовірність вибрати чоловіка = $\frac{2}{7}$

Це означає, що чоловіків — 2 частини, а всього працівників — 7 частин.

Жінок = $7 - 2 = 5$ частин

Відношення жінок до чоловіків:

$$\frac{\text{жінки}}{\text{чоловіки}} = \frac{5}{2}$$

Відповідь: $\frac{5}{2}$

У відділі працює певна кількість чоловіків і жінок. Для анкетування навмання вибрали одного із співробітників. Імовірність того, що це чоловік, дорівнює $\frac{2}{7}$. Знайдіть відношення кількості жінок до кількості чоловіків, які працюють у цьому відділі.

Впишіть відповідь:

2,5

21

Дано: рівнобедрена призма $ABCA_1B_1C_1$, де $AB = BC = 25$ см, $AC = 30$ см. Площа перерізу через ребро AA_1 , перпендикулярного до BC — 72 см².

Крок 1: Висота трикутника ABC з вершини B до AC

$AC = 30$, $AB = BC = 25$. Висота BM , де M — середина AC :

$$BM = \sqrt{25^2 - 15^2} = \sqrt{625 - 225} = \sqrt{400} = 20 \text{ см}$$

Крок 2: Переріз через AA_1 , перпендикулярний BC

Площина, перпендикулярна до BC і проходить через AA_1 , перетинає основу по лінії, паралельній BM (медіані/висоті з B). Ця лінія — відстань від A до BC .

$$\text{Відстань від } A \text{ до } BC: \text{ площа } \triangle ABC = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot BM = \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 20 = 300 \text{ см}^2$$

$$h_{A \rightarrow BC} = \frac{2 \cdot 300}{25} = 24 \text{ см}$$

Крок 3: Переріз — прямокутник з шириною 24 см і висотою призми H :

$$S = 24 \cdot H = 72 \Rightarrow H = 3 \text{ см}$$

Крок 4: Об'єм призми

$$V = S_{\triangle ABC} \cdot H = 300 \cdot 3 = 900 \text{ см}^3$$

Задача Знайти найменше значення a , при якому рівняння має один корінь

Умова:

Знайти найменше значення a , при якому рівняння

$$\frac{x^2 - x + a}{2x + 3} = 0$$

має рівно один корінь.

Розв'язання:

1. Умова рівняння:

Дріб дорівнює нулю, якщо чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю.

$$x^2 - x + a = 0 \quad \text{і} \quad 2x + 3 \neq 0$$

1. Знайдемо корені чисельника:

$$x^2 - x + a = 0$$

Дискримінант:

$$D = (-1)^2 - 4 \times 1 \times a = 1 - 4a$$

1. Умова для одного кореня:

Для того, щоб рівняння мало рівно один корінь, необхідно, щоб один з коренів чисельника збігався з коренем знаменника $x = -1.5$, а другий корінь чисельника не збігався з $x = -1.5$.

Підставимо $x = -1.5$ у чисельник:

$$(-1.5)^2 - (-1.5) + a = 0 \Rightarrow 2.25 + 1.5 + a = 0 \Rightarrow a = -3.75$$

1. Перевірка:

Якщо $a = -3.75$, то чисельник має корені:

$$x^2 - x - 3.75 = 0 \Rightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 15}}{2} = \frac{1 \pm 4}{2}$$

Корені: $x = 2.5$ і $x = -1.5$.

Оскільки $x = -1.5$ — корінь знаменника, він не є допустимим коренем рівняння. Таким чином, рівняння має рівно один корінь $x = 2.5$.



15

16

17

18

19

20

21

22

Завдання 21 з

Основою прямої трикутної призми $ABCA_1B_1C_1$ є рівнобедрений трикутник ABC , де $AB = BC = 25$ см, $AC = 30$ см. Через бічне ребро AA_1 призми проведено площину, перпендикулярну до ребра BC . Визначте об'єм призми (у см³), якщо площа утвореного перерізу дорівнює 72 см².

Впишіть відповідь:

900

22

Завдання 22 з

Укажіть найменше значення a , при якому рівняння $\frac{x^2 - x + a}{2x + 3} = 0$ має рівно один корінь.

Впишіть відповідь:

-3,75